

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ**

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
на тему «Створення вікна з випадаючим списком, радіо-кнопками та кнопкою
підтвердження»

Виконав:
студент групи ІО-36
Гарбузюк Максим Вікторович

Перевірив: Орленко С. П.

Тема: створення Android-застосунку з використанням елементів Spinner, RadioGroup, RadioButton, Button та TextView.

Мета: отримати практичні навички створення простого графічного інтерфейсу мобільного застосунку та реалізації обробки вибору користувача.

Завдання:

- розробити вікно застосунку, яке містить випадаючий список авторів книг;
- додати групу радіо-кнопок для вибору року видання;
- реалізувати кнопку підтвердження вибору користувача;
- вивести сформовану інформацію про вибраного автора та рік видання;
- передбачити повідомлення про помилку, якщо користувач не заповнив усі дані.

Опис розробленого застосунку

Було створено мобільний застосунок «Каталог літератури». Інтерфейс програми побудовано з декількох логічних блоків: вибір автора книги, вибір року видання, кнопка формування результату та область відображення відповіді. Для вибору автора використано елемент Spinner, а для вибору року - RadioGroup з набором RadioButton.

Після натискання кнопки застосунок перевіряє, чи були заповнені всі необхідні поля. Якщо користувач не обрав автора або рік, на екрані відображається Toast-повідомлення. Якщо дані введено коректно, у нижньому блоці формується текст з інформацією про вибраного автора та рік видання.

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/MAV1Kk/Androidlab1>

Скріншоти виконання:

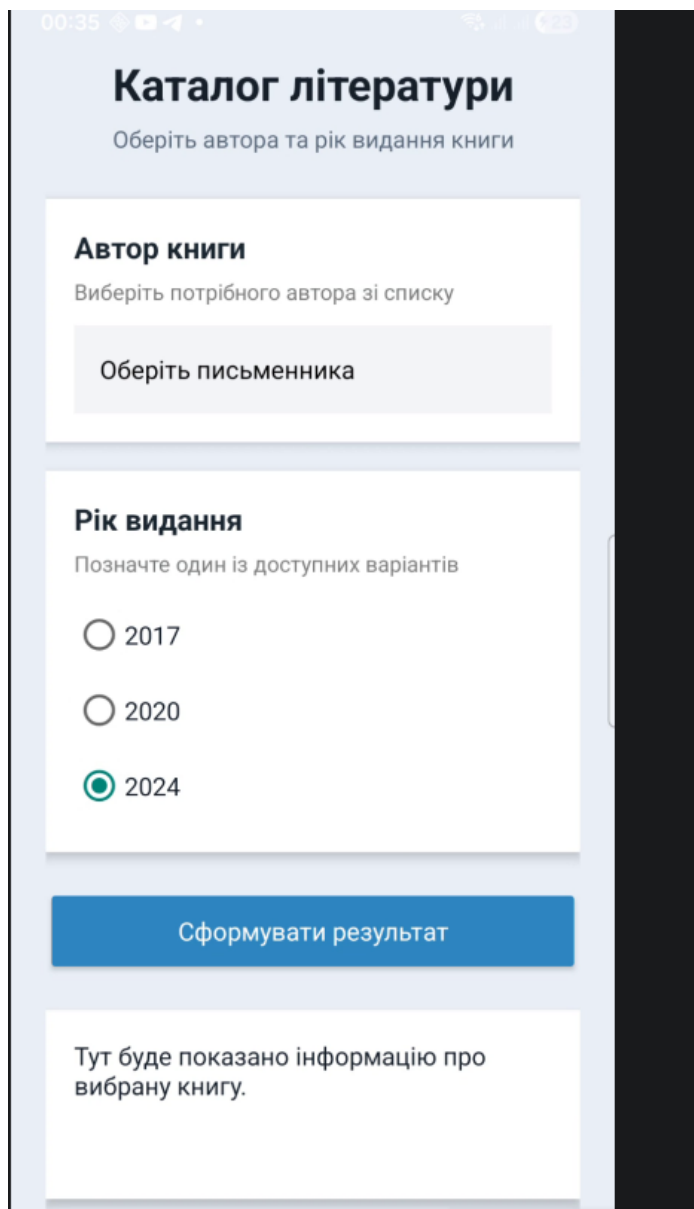


Рисунок 1 – Початковий екран застосунку

На рисунку показано стартовий екран застосунку «Каталог літератури». Інтерфейс містить заголовок, блок вибору автора книги, блок вибору року видання, кнопку формування результату та область для виведення інформації.

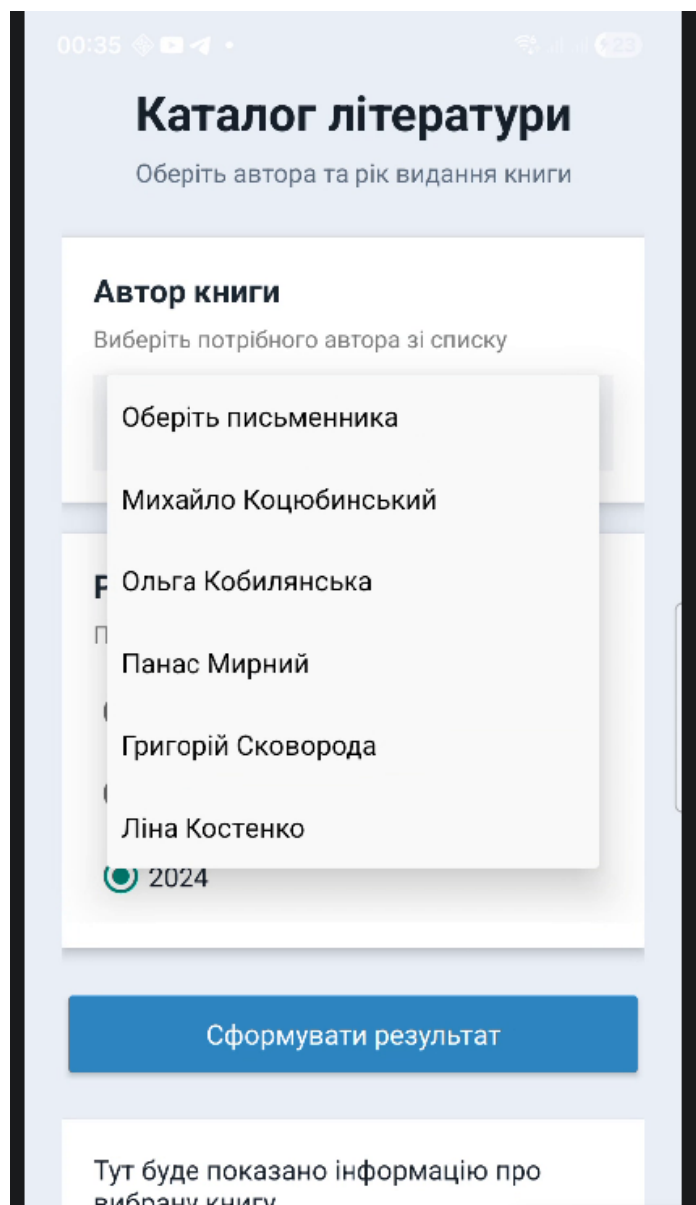
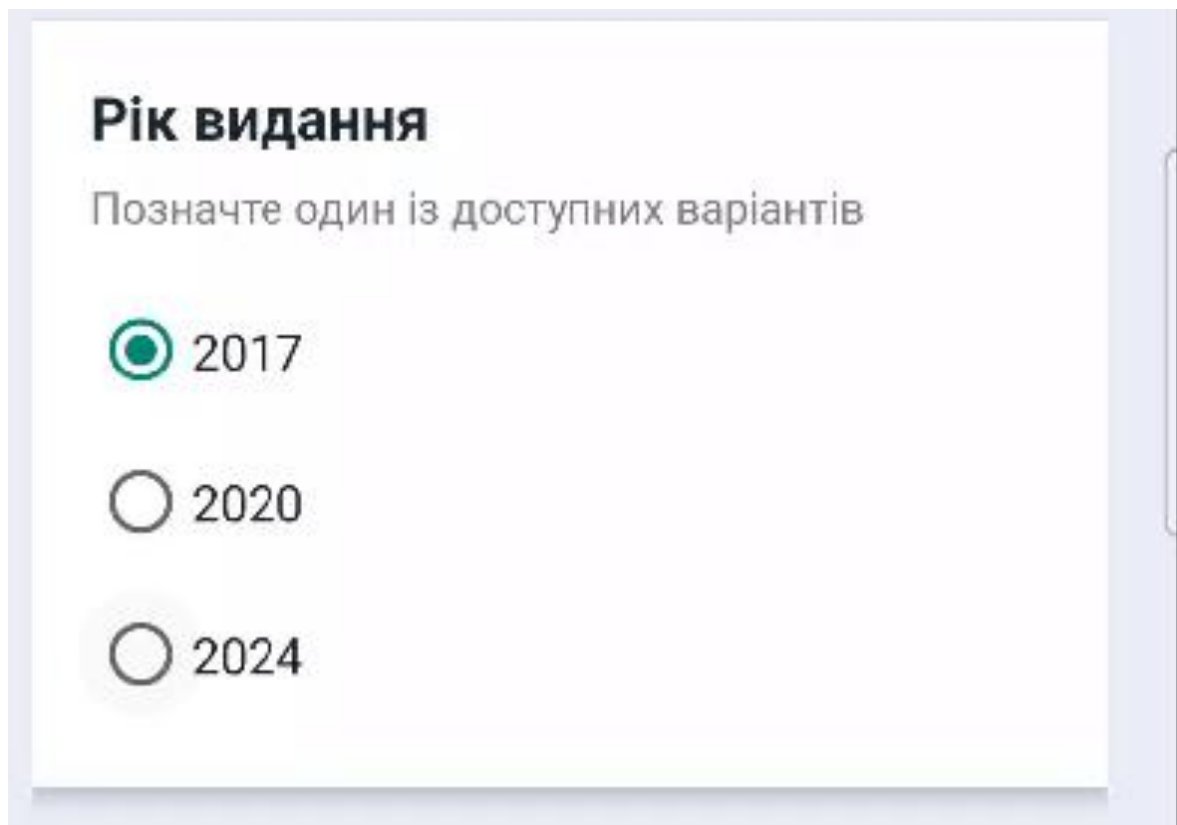


Рисунок 2 – Відкритий список авторів

На рисунку продемонстровано роботу елемента Spinner. Після натискання на поле вибору відкривається список авторів, з якого користувач може обрати потрібне значення.



Рік видання

Позначте один із доступних варіантів

☒ 2017

☐ 2020

☐ 2024

Рисунок 3 – Вибір року видання

На рисунку зображено блок вибору року видання. Для реалізації вибору використано `RadioGroup` з декількома `RadioButton`, що дозволяє вибрати лише один варіант року.

Каталог літератури

Оберіть автора та рік видання книги

Автор книги

Виберіть потрібного автора зі списку

Ліна Костенко

Рік видання

Позначте один із доступних варіантів

☒ 2017

☐ 2020

☐ 2024

Сформувати результат

Результат вибору

Автор: Ліна Костенко
Рік видання: 2017

Інформацію успішно сформовано.

Рисунок 4 – Виведення результату вибору

Після вибору автора та року видання і натискання кнопки застосунок формує текстовий результат. У нижньому блоці виводиться обраний автор, рік видання та повідомлення про успішне формування інформації.

Рисунок 5 – Повідомлення про незаповнені дані

На рисунку показано перевірку коректності введення. Якщо користувач не обрав необхідні дані, застосунок виводить Toast-повідомлення з підказкою про необхідність обрати автора та рік видання.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено простий Android-застосунок для вибору автора книги та року видання. У програмі використано основні елементи інтерфейсу Android: Spinner для роботи з випадаючим списком, RadioGroup і RadioButton для вибору одного року, Button для запуску обробки події та TextView для виведення результату.

Було реалізовано перевірку введених даних: якщо користувач не вибрав автора або рік видання, програма повідомляє про помилку за допомогою Toast. Якщо всі дані заповнено правильно, застосунок формує та відображає інформацію про вибір. Отже, мету лабораторної роботи досягнуто, а роботу основних елементів графічного інтерфейсу Android було перевірено на практиці.